# NMMS झारखंड - गणित (SAT)

**ओरिजिनल प्रश्न पत्र | सेट - 01**

---

**1. संख्या 64 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?**

(A) 6
(B) 8
(C) 16
(D) 4

**2. निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक (Pythagorean Triplet) है?**

(A) (3, 4, 6)
(B) (6, 8, 10)
(C) (5, 7, 9)
(D) (2, 3, 4)

**3. संख्या 512 का घनमूल (Cube Root) क्या है?**

(A) 6
(B) 8
(C) 12
(D) 16

**4. किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है। 10% बट्टे (Discount) पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?**

(A) ₹400
(B) ₹450
(C) ₹480
(D) ₹490

**5. मूलधन ₹1,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज (SI) क्या होगा?**

(A) ₹100
(B) ₹200
(C) ₹300
(D) ₹150

**6. एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?**

(A) 17 वर्ग सेमी
(B) 60 वर्ग सेमी
(C) 34 वर्ग सेमी
(D) 120 वर्ग सेमी

**7. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि (Circumference) कितनी होगी? (π = 22/7)**

(A) 22 सेमी
(B) 44 सेमी
(C) 88 सेमी
(D) 154 सेमी

**8. एक बेलन (Cylinder) का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है?**

(A) πr^2h
(B) 2πrh
(C) 2πr(r + h)
(D) 4πr^2

**9. घातांक के नियम से (2^3 × 2^4) का सरलतम मान क्या होगा?**

(A) 2^12 (B) 2^7

(C) 4^7 (D) 2^1

**10. किसी भी संख्या की घात 0 होने पर (जैसे 5^0) उसका मान क्या होता है?**

(A) 0 (B) 1

(C) 5 (D) अनंत

**11. संख्या 0.000035 का मानक वैज्ञानिक रूप (Standard Form) क्या है?**

(A) 35 × 10^-6 (B) 3.5 × 10^-5

(C) 3.5 × 10^5 (D) 0.35 × 10^-4

**12. यदि 15 मजदूर एक काम को 48 घंटे में करते हैं, तो 30 घंटे में वही काम करने हेतु कितने मजदूर चाहिए?**

(A) 20 (B) 24

(C) 30 (D) 18

**13. बीजगणितीय सर्वसमिका (a + b)^2 का सही विस्तार क्या है?**

(A) a^2 + b^2 (B) a^2 + 2ab + b^2

(C) a^2 - 2ab + b^2 (D) 2a + 2b

**14. एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या (2, 4, 6) आने की प्रायिकता (Probability) क्या होगी?**

(A) 1/6 (B) 1/2

(C) 1/3 (D) 2/3

**15. दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है?**

(A) प्राकृतिक संख्या (B) परिमेय संख्या

(C) अपरिमेय संख्या (D) पूर्णांक

**16. (-5/9) का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?**

(A) -9/5 (B) +5/9

(C) +9/5 (D) -5/9

**17. (3/8) का गुणात्मक प्रतिलोम (Multiplicative Inverse / व्युत्क्रम) क्या है?**

(A) -3/8 (B) -8/3

(C) +8/3 (D) +3/8

**18. रैखिक समीकरण 2x - 3 = 7 में चर x का मान क्या होगा?**

(A) 2 (B) 5

(C) 10 (D) 4

**19. किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है?**

(A) 180° (B) 360°

(C) 540° (D) 720°

**20. एक सम-बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45° है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी?**

(A) 6 (B) 8

(C) 10 (D) 12

# उत्तर तालिका (ANSWER KEY) — सेट 01 (गणित (SAT))

| प्र. सं. | उत्तर | प्र. सं. | उत्तर | प्र. सं. | उत्तर | प्र. सं. | उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | B | **6** | B | **11** | B | **16** | B |
| **2** | B | **7** | B | **12** | B | **17** | C |
| **3** | B | **8** | B | **13** | B | **18** | B |
| **4** | B | **9** | B | **14** | B | **19** | B |
| **5** | B | **10** | B | **15** | B | **20** | B |